JEE TP3-TD3

Introduction :

Dans le cadre du développement des applications Web dynamiques, la technologie JEE (Java Enterprise Edition) permet de concevoir des systèmes robustes et interactifs. Ce projet consiste à réaliser une application Web permettant la gestion des étudiants à travers une base de données SQL. L'utilisateur peut s'inscrire en saisissant ses informations via une interface Web, puis ces données sont traitées par des servlets et stockées dans la base de données. L'application offre également la possibilité d'afficher les informations enregistrées sous forme de tableau HTML. Ce travail met en pratique plusieurs concepts fondamentaux tels que les servlets, les JavaBeans, l'architecture DAO et la communication avec une base de données via JDBC.

KARIM MADANI
23000740

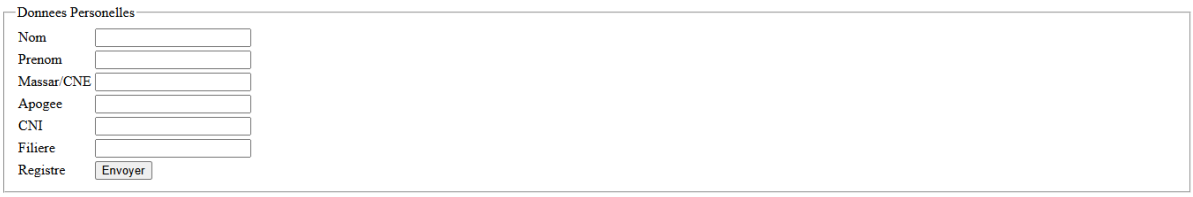
Exercice :

La page index.html :

Code de fichier :

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Bienvenu</title>
</head>
<body>

<div class="header">
    <h1>Bienvenu dans la page d'accueil</h1>
    <p>Vieullez choisir l'action souhaite</p>
</div>

<div class="buttons">
    <input type="button" value="S'incrire" onclick="window.location.href='inscription.html'"/>
</div>

<form action="Display" method="post">
<input type="submit" value="Display" />
</form>

</body>
```

La page inscription.html :



Code de fichier :

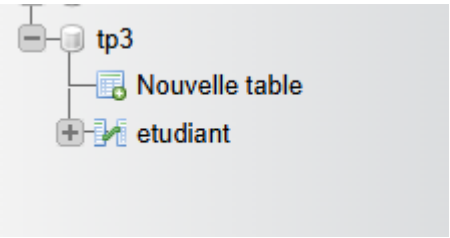
```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Incrire</title>
</head>
<body>
<form action="Inscription" method="post">

<fieldset>

<legend>Donnees Personelles </legend>

</fieldset>
<table>

<tbody>
    <tr>
    <td>Nom </td>
    <td> <input type="text" name="nom" /> </td>
    </tr>

    <tr>
    <td>Prenom </td>
    <td> <input type="text" name="prenom" /> </td>
    </tr>

    <tr>
    <td>Massar/CNE </td>
    <td> <input type="text" name="cne" /> </td>
```

```html
    </tr>

    <tr>
    <td>CNI </td>
    <td> <input type="text" name="cin" /> </td>
    </tr>

    <tr>
    <td>Filiere </td>
    <td> <input type="text" name="filiere" /> </td>
    </tr>

    <tr>
    <td>Registre</td>
    <td><input type="submit" value="Envoyer" /></td>
    </tr>

</tbody>

</table>

</form>
</body>
</html>
```

Une classe Student (bean).

```java

public class Student {

    private String name;
    private String prenom;
    private String cne;
    private String apogee;
    private String cin;
    private String filiere;

    public String getNom() {
        return name;
    }

    public String getPrenom() {
        return prenom;
    }

    public String getCne() {
        return cne;
    }

    public String getApogee() {
        return apogee;
    }

    public String getCin() {
        return cin;
    }

    public String getFiliere() {
        return filiere;
    }

    public void setNom(String n) {
        name = n;
    }

    public void setPrenom(String p) {
        prenom = p;
    }

    public void setCne(String c) {
        cne = c;
    }

    public void setApogee(String a) {
        apogee = a;
    }

    public void setCin(String i) {
        cin = i;
    }

    public void SetFiliere(String f) {
        filiere = f;
    }

}
```

Une base de données(**tp3**) contenant un tableau **Etudiants** :



Une servlet pour récupérer les données saisies lors de l'inscription, les envoyer à une classe

(RegisterDAO) qui initialise la connexion avec la base de données et ajoute ces données.

Servlet :

```
21    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
22
23        response.setContentType("text/html");
24        PrintWriter out = response.getWriter();
25
26
27        String name =  request.getParameter("nom");
28        String prenom = request.getParameter("prenom");
29        String cne = request.getParameter("cne");
30        String apogee = request.getParameter("apogee");
31        String cin = request.getParameter("cin");
32        String filiere =  request.getParameter("filiere");
33
34        Student s = new Student();
35        s.setNom(name);
36        s.setPrenom(prenom);
37        s.setCne(cne);
38        s.setApogee(apogee);
39        s.setCin(cin);
40        s.SetFiliere(filiere);
41
42        RegisterDAO r = new RegisterDAO();
43        String result = r.register(s);
44
45        request.getRequestDispatcher("inscription.html").include(request, response);
46
47        out.println("<h1>"+result+"<h1>");
48    }
```

RegisterDAO :

```java
import java.sql.Connection;

public class RegisterDAO {

    private String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/tp3";
    private String username = "root";
    private String password = "";
    private String driver = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";

    public String register(Student s) {

        String result = "Seccess";

        try {

            Class.forName(driver);
            Connection conn = DriverManager.getConnection(
                    url,
                    username,
                    password
                );

            if(s.getNom() == null || s.getPrenom() == null || s.getFiliere() == null  || s.getCne() == null || s.getApogee() == null) {
                result = "un des champs vide";
                return result;
            }

            String sql = "INSERT INTO  etudiant (nom, prenom, cne, apogee, cin, filiere) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?) ";

            PreparedStatement pr = conn.prepareStatement(sql);
```

```java
            if(s.getNom() == null || s.getPrenom() == null || s.getFiliere() == null  || s.getCne() == null || s.getApogee() == null) {
                result = "un des champs vide";
                return result;
            }

            String sql = "INSERT INTO  etudiant (nom, prenom, cne, apogee, cin, filiere) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?) ";

            PreparedStatement pr = conn.prepareStatement(sql);

            pr.setString(1, s.getNom());
            pr.setString(2, s.getPrenom());
            pr.setString(3, s.getCne());
            pr.setString(4, s.getApogee());
            pr.setString(5, s.getCin());
            pr.setString(6, s.getFiliere());

            pr.executeUpdate();

        }

        catch(SQLException e) {
            e.printStackTrace();
            result = "Erreur lors d'insertion.";

        } catch (ClassNotFoundException e) {
            result = "Erreur lors d'insertion.";
            e.printStackTrace();
        }

        return result;
```

Une servlet qui appelle la classe (**DisplayDAO** : une classe qui initialise une connexion à la base de données pour extraire les données du tableau Etudiants), et affiche le contenu du tableau Etudiants sous forme d'un tableau HTML.

DisplayDAO :

```java
public class DisplayDAO {

    private String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/tp3";
    private String username = "root";
    private String password = "";
    private String driver = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";

    public List<Student> afficher() {

        ResultSet rs = null;
        List<Student> students = new ArrayList<>();

        try {

            Class.forName(driver);
            Connection conn = DriverManager.getConnection(
                    url,
                    username,
                    password
                );

            String sql = "select * from etudiant ";

            PreparedStatement pr = conn.prepareStatement(sql);

            rs = pr.executeQuery();
```

```java
        while(rs.next()) {

            Student s = new Student();

            s.setNom(rs.getString("nom"));
            s.setPrenom(rs.getString("prenom"));
            s.setCne(rs.getString("cne"));
            s.setApogee(rs.getString("apogee"));
            s.setCin(rs.getString("cin"));
            s.SetFiliere(rs.getString("filiere"));

            students.add(s);

        }

    }

    catch(SQLException e) {
        e.printStackTrace();


    } catch (ClassNotFoundException e) {
        e.printStackTrace();

    }

    return students;

}
```

Servlet :

```java
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        response.setContentType("text/html");
        PrintWriter out = response.getWriter();

        DisplayDAO ds = new DisplayDAO();
        List<Student> rs = ds.afficher();

        out.println("<html><body>");
        out.println("<h2>Liste des étudiants</h2>");
        out.println("<table border='1'>");

        out.println("<tr>");
        out.println("<th>Nom</th><th>Prénom</th><th>CNE</th><th>Apogée</th><th>CIN</th><th>Filière</th>");
        out.println("</tr>");

        for (Student s : rs) {
            out.println("<tr>");
            out.println("<td>" + s.getNom() + "</td>");
            out.println("<td>" + s.getPrenom() + "</td>");
            out.println("<td>" + s.getCne() + "</td>");
            out.println("<td>" + s.getApogee() + "</td>");
            out.println("<td>" + s.getCin() + "</td>");
            out.println("<td>" + s.getFiliere() + "</td>");
            out.println("</tr>");
        }

        out.println("</table>");
        out.println("</body></html>");
    }
}
```

Exemple d’utilisations :

Bienvenu dans la page d'accueil

Vieullez choisir l'action souhaite

S'incrire
Display

Puis ---> S’inscrire :

Nom	Karim
Prenom	madani
Massar/CNE	jjjjjj
Apogee	2030394
CNI	i522761
Filiere	DFP
Registre	Envoyer

Puis --> Envoyer :

Nom
Prenom
Massar/CNE
Apogee
CNI
Filiere
Registre Envoyer

Seccess

Questions : Pourquoi lorsque je fait Envoyer Les donnees devient NULL ?

```
request.getRequestDispatcher("inscription.html").include(request, response);
```

Puis --> Base de donnees :

				id	nom	prenom	cne	apogee	cin	filiere
Éditer	Copier	Supprimer		3	MADANI	karim	L120032604	23000740	I774528	DFP
Éditer	Copier	Supprimer		4	Karim	madani	jjjjjj	2030394	i522761	DFP

Function utiliser :

Partie Servlet

- `doPost()` : traite les données envoyées depuis un formulaire HTML (inscription)
- `doGet()` : récupère et affiche des données (ex: display des étudiants)
- `getParameter()` : récupère une valeur saisie dans un champ du formulaire
- `setAttribute()` : envoie des données vers une page JSP/HTML
- `getRequestDispatcher()` : redirige la requête vers une autre ressource (JSP/HTML)
- `forward()` : transfère la requête et réponse vers une page cible
- Include() : pour afficher aussi la page d'inscription .

Partie JDBC (Base de données)

- `getConnection()` : établit une connexion avec la base de données SQL
- `prepareStatement()` : prépare une requête SQL sécurisée (évite injection SQL)
- `setString()` : affecte une valeur String dans une requête SQL préparée

- `executeUpdate()` : exécute une requête INSERT/UPDATE/DELETE
- `executeQuery()` : exécute une requête SELECT et retourne les résultats
- `next()` : parcourt les lignes du résultat (ResultSet)
- `getString()` : récupère une valeur d'une colonne sous forme de texte

Partie DAO (RegisterDAO / DisplayDAO)

- `registerStudent()` : insère un étudiant dans la base de données
- `getAllStudents()` : récupère tous les étudiants depuis la base

Partie Java Bean (Student)

- `getNom()` : retourne le nom de l'étudiant
- `setNom()` : modifie le nom de l'étudiant
- `getPrenom()` : retourne le prénom
- `setPrenom()` : modifie le prénom
- `getAge()` : retourne l'âge
- `setAge()` : modifie l'âge

Partie HTML/JSP

- `<form>` : envoie les données utilisateur vers la servlet
- `<input>` : permet la saisie des données
- `<table>` : affiche les données sous forme de tableau

Conclusion :

En conclusion, cette application a permis de comprendre le fonctionnement global d'une application Web JEE, depuis la saisie des données jusqu'à leur stockage et leur affichage. L'utilisation des servlets, des classes DAO et des JavaBeans a facilité l'organisation du code et la séparation des responsabilités. De plus, l'intégration avec une base de données SQL via JDBC a montré l'importance de la gestion des données dans les applications réelles. Ce projet constitue une base solide pour développer des applications plus complexes en suivant les bonnes pratiques du développement Web en Java.